UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO

FORMACAO AVANCADA EM
REVISAO SISTEMATICA E META-ANALISES

MODULO 14

Viés de Publicação e Certeza da Evidência

Deteccao critica de resultados selectivos, interpretação dos gráficos de funil e avaliação da confiança nos resultados de uma revisão sistemática.

Formador: Fernando Mucomole

Maputo, Mocambique – 2026

Roteiro do módulo

1. Enquadramento e objectivos
2. Conceitos fundamentais
3. Mecanismos de viés e resultados selectivos
4. Graficos de funil e pressupostos
5. Testes estatísticos para assimetria
6. Limitacoes dos métodos de detecção
7. Certeza global da evidência
8. Abordagem GRADE
9. Implicacoes para recomendações científicas
10. Exemplo aplicado
11. Actividade prática com R
12. Construcao de uma tabela GRADE
13. Actividade prática e avaliação
14. Conclusoes
15. Referencias bibliograficas

Enquadramento do módulo

Uma revisão sistemática procura identificar, seleccionar, avaliar criticamente e sintetizar toda a evidência relevante para uma pergunta de investigação. Contudo, mesmo uma revisão rigorosa pode produzir conclusões distorcidas quando os estudos disponíveis não representam adequadamente todos os estudos realizados.

- O viés de publicação pode comprometer a interpretação de uma meta-análise.
- A comunicação selectiva pode ocultar resultados previstos ou medidos.
- Os efeitos de estudos pequenos podem influenciar a estimativa combinada.
- A magnitude do efeito não informa, por si so, a certeza da evidência.

Duas competencias centrais

(1) Avaliar indicios de viés de publicação e efeitos de estudos pequenos; (2) avaliar a certeza global da evidência, incluindo a aplicacao fundamentada da abordagem GRADE.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Distinguir viés de publicação, comunicação selectiva e efeitos de estudos pequenos.
2. Interpretar gráficos de funil sem assumir que a assimetria demonstra automaticamente viés.
3. Identificar as condicoes de aplicacao dos testes estatísticos de assimetria.
4. Reconhecer limitacoes dos métodos de detecção e das técnicas de ajustamento.
5. Distinguir magnitude do efeito, precisão e certeza da evidência.
6. Aplicar os domínios GRADE quando a metodologia e o tipo de pergunta o justificarem.
7. Formular conclusões e recomendações proporcionais a confiança nos resultados.

Viés de publicação

Conceito fundamental

O viés de publicação ocorre quando a probabilidade de um estudo ser publicado está relacionada com a natureza, direcção, magnitude ou significância estatística dos seus resultados.

- Estudos com efeitos estatisticamente significativos podem ter maior probabilidade de publicação.
- Estudos sem diferenças entre grupos podem permanecer inacessiveis.
- A evidência disponível pode sobrestimar ou subestimar o efeito real.

Nota metodológica

O viés de publicação e um problema de disponibilidade selectiva da evidência. Nao e observado directamente apenas porque uma meta-análise apresenta um efeito estatisticamente significativo.

Comunicação selectiva de resultados

Ocorre quando um estudo realizado não comunica todos os resultados previstos ou medidos, ou selecciona análises para apresentação em funcao dos resultados encontrados.

- Omissao de resultados primarios previamente definidos.
- Apresentacao apenas de momentos de avaliação favoraveis.
- Escolha selectiva de escalas ou subgrupos.
- Comunicação incompleta de estimativas e intervalos de confiança.
- Alteracao das análises inicialmente planeadas sem justificação transparente.

Distincao importante

A ausencia de publicação de um estudo não e o mesmo que a ausencia de comunicação de determinados resultados dentro de um estudo publicado.

Efeitos de estudos pequenos

- Estudos pequenos apresentam frequentemente estimativas menos precisas e maior variabilidade amostral.
- Podem diferir quanto a métodos, populações, controlo de confundimento ou flexibilidade analítica.
- Os efeitos estimados podem estar sistematicamente associados ao tamanho ou a precisão dos estudos.

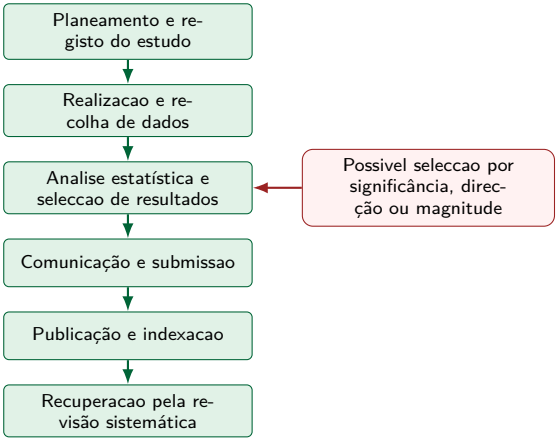
Nota metodológica

Efeito de estudos pequenos não e sinonimo de viés de publicação. A assimetria pode resultar de heterogeneidade real, diferenças metodológicas, acaso ou escolha da medida de precisão.

Fenomenos que afectam uma síntese quantitativa

Fenomeno	Descricao	Consequencia possível
Viés de publicação	Publicação depende de determinados resultados.	A evidência pode não representar todos os estudos realizados.
Comunicação selectiva	Alguns resultados não são comunicados ou são apresentados selectivamente.	A estimativa depende dos resultados escolhidos.
Efeito de estudos pequenos	Efeitos diferem segundo dimensão ou precisão.	A estimativa combinada pode ser influenciada por estudos pequenos.
Heterogeneidade	Efeitos diferem por razoes clinicas, metodológicas ou estatísticas.	A média pode ocultar diferenças entre contextos.
Acaso	Flutuacao aleatória nas estimativas e nos testes.	Pode produzir resultados extremos ou assimetria aparente.

Etapas de producao da evidência



A seleccao pode ocorrer em qualquer etapa, desde o planeamento até a recuperacao dos estudos pela revisão.

Fontes adicionais de evidência

Para reduzir a dependencia exclusiva da literatura publicada, procurar, quando viavel:

- registos de ensaios e estudos;
- repositórios de teses e dissertações;
- relatórios técnicos;
- actas e resumos de congressos;
- protocolos e documentos de investigação;
- contacto com investigadores.

Interpretação

A utilização destas fontes não elimina automaticamente o viés, mas pode reduzir a dependencia exclusiva da literatura publicada.

Registo prospectivo e protocolos

O registo prospectivo e a publicação de protocolos permitem comparar os resultados previstos com os efectivamente comunicados. Na revisão sistemática, o protocolo deve especificar:

- resultados primarios e secundarios;
- momentos de avaliação elegiveis;
- medidas de efeito prioritarias;
- subgrupos planeados;
- análises de sensibilidade previstas;
- procedimentos para lidar com dados em falta.

Nota metodológica

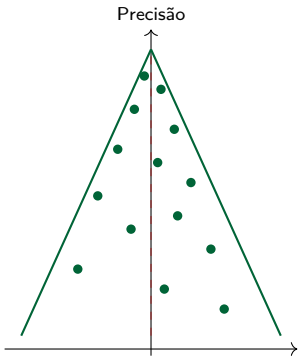
Alteracoes justificadas podem ser necessárias, mas devem ser documentadas, datadas e explicadas. Uma discrepancia não demonstra necessariamente manipulacao.

Principio do gráfico de funil

O gráfico de funil representa as estimativas dos efeitos individuais em funcao de uma medida de precisão ou incerteza.

- Eixo horizontal: estimativa do efeito.
- Eixo vertical: erro-padrão ou outra medida de precisão.
- Estudos mais precisos: habitualmente na parte superior.

Na ausencia de efeitos de estudos pequenos e sob pressupostos adequados, os pontos tendem a formar um funil invertido em torno do efeito central.



Representacao esquematica; pontos ilustrativos, não dados reais.

Interpretação da assimetria

A assimetria pode ser compatível com várias explicacoes:

1. ausencia selectiva de estudos com resultados desfavoraveis ou não significativos;
2. diferenças clinicas entre estudos pequenos e grandes;
3. diferenças no risco de viés ou na qualidade metodológica;
4. variações na definicao do resultado ou na medida de efeito;
5. acaso, sobretudo quando existem poucos estudos;
6. dependencia entre estimativas ou escolha inadequada da medida de precisão.

Regra de interpretação

A interpretação exige conhecimento do contexto, dos métodos dos estudos e da heterogeneidade observada.

Pressupostos e condicoes de utilização

O gráfico de funil e mais informativo quando:

- existe um número suficiente de estudos;
- os estudos avaliam perguntas suficientemente comparaveis;
- a medida de efeito e adequada;
- a precisão e estimada de forma coerente;
- a heterogeneidade não impede uma interpretação útil;
- as dependencias entre efeitos são tratadas correctamente.

Nota metodológica

Uma recomendação frequentemente utilizada e evitar testes de assimetria de rotina quando existem menos de 10 estudos. Mesmo com 10 ou mais, potencia e validade dependem da heterogeneidade, das medidas e da distribuição dos dados.

O que o gráfico de funil não demonstra

Grafico aproximadamente simetrico

Nao demonstra ausencia de viés de publicação. Estudos em falta podem não produzir assimetria detectavel.

Grafico assimetrico

Nao demonstra isoladamente que existe viés de publicação. Heterogeneidade, acaso e diferenças metodológicas podem explicar a forma.

Assimetria e um sinal para investigar, não um diagnostico definitivo.

Teste de Egger

O teste de Egger avalia se existe uma associação entre a estimativa do efeito padronizada e a sua precisão. Na formulação classica:

$$\frac{\widehat{\theta}_i}{SE(\widehat{\theta}_i)} = \beta_0 + \beta_1 \frac{1}{SE(\widehat{\theta}_i)} + \varepsilon_i.$$

- O intercepto β_0 e utilizado para testar a assimetria na formulação classica.
- A interpretação depende da medida de efeito e dos pressupostos do modelo.
- Um valor de p pequeno pode indicar evidência de assimetria.

Nota metodológica

O teste não identifica, por si so, o mecanismo responsavel pela assimetria.

Begg–Mazumdar e escolha do teste

Begg e Mazumdar

- Baseia-se numa associação por postos entre estimativas de efeito e medidas de variância ou precisão.
- Pode apresentar menor potencia do que algumas alternativas, dependendo do cenario.

A escolha deve considerar:

- tipo de medida de efeito;
- número de estudos independentes;
- magnitude da heterogeneidade;
- distribuição das estimativas e dos erros-padrão;
- pressupostos especificos do procedimento.

Nota metodológica

Nao executar vários testes apenas para seleccionar aquele que produz significância estatística. Justificar previamente a escolha e reportar os resultados com transparencia.

Comparacao dos métodos de avaliação

Metodo	Utilidade	Limitacao principal
Grafico de funil	Inspeccao visual da distribuição dos efeitos.	Interpretação subjectiva; não identifica a causa.
Egger	Associa efeito padronizado e precisão.	Pode ser enganador com certas medidas ou heterogeneidade elevada.
Begg–Mazumdar	Avaliação por postos da associação entre efeito e variância.	Pode ter baixa potencia, sobretudo com poucos estudos.
Trim-and-fill	Explora impacto potencial da assimetria por ajustamento baseado num modelo.	Pressupostos fortes; não corrige necessariamente o viés real.
Modelos de seleccao	Analise de sensibilidade com mecanismos hipotéticos de publicação.	Dependem dos modelos e parametros considerados.

Poucos estudos e heterogeneidade

Poucos estudos

- Graficos de funil dificeis de interpretar.
- Testes de assimetria com potencia limitada.
- Ausencia de significância não prova ausencia de viés.

Heterogeneidade clinica e metodológica

- Populacoes, intervenções, comparadores e resultados podem diferir.
- Estudos pequenos podem avaliar populações mais vulneraveis ou intervenções mais intensivas.
- A assimetria pode reflectir diferenças reais entre estudos.

Medida de efeito e métodos de ajustamento

Escolha da medida de efeito

- Algumas medidas apresentam relações matematicas entre efeito e erro-padrão.
- Essas relações podem produzir assimetria sem publicação selectiva.
- Utilizar métodos apropriados a medida e ao desenho dos estudos.

Trim-and-fill

- Pode ser utilizado em análises exploratorias.
- Nao recupera automaticamente estudos ausentes.
- Os valores ajustados dependem dos pressupostos do modelo.
- Pode ser pouco fiável com heterogeneidade substancial ou seleccao complexa.

Interpretação científica

A conclusão deve explicitar o grau de suspeita, os métodos utilizados, as limitacoes e as consequências possíveis para a interpretação do efeito combinado.

Magnitude, precisão e certeza

Magnitude do efeito

Dimensao da associação ou diferença estimada.

Precisão

Grau de incerteza estatística, frequentemente descrito pelo intervalo de confiança.

Certeza da evidência

Confiança de que a estimativa está suficientemente proxima do efeito verdadeiro para sustentar uma decisão.

Nota metodológica

Uma estimativa grande pode ter baixa certeza se assentar em poucos estudos com risco de viés elevado. Uma estimativa pequena pode ter certeza elevada se for consistente, precisa, directa e sustentada por estudos robustos.

A certeza e avaliada por resultado

A certeza deve ser avaliada para cada resultado importante, e não atribuida indiscriminadamente a toda a revisão. Uma mesma revisão pode apresentar:

- certeza elevada para mortalidade;
- certeza moderada para qualidade de vida;
- certeza baixa para efeitos adversos;
- certeza muito baixa para resultados de longo prazo.

Por que razao?

Os resultados podem diferir quanto ao número de estudos, medidas, risco de viés, heterogeneidade, precisão e grau de indirectividade.

Principio geral do GRADE

GRADE significa *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*. E um quadro metodológico para avaliar a certeza da evidência por resultado e apoiar a formulação de recomendações.

- Ensaios aleatorizados comecam geralmente com certeza elevada.
- Estudos observacionais comecam geralmente com certeza baixa.
- Existem circunstancias metodológicas especificas que podem alterar a avaliação inicial.

Niveis de certeza da evidência

Nivel	Simbolo	Interpretação
Elevada	⊕⊕⊕⊕	E muito provavel que o efeito verdadeiro esteja próximo da estimativa.
Moderada	⊕⊕⊕⊖	Existe confiança moderada; o efeito verdadeiro poderá diferir de forma relevante.
Baixa	⊕⊕⊖⊖	A confiança e limitada e o efeito verdadeiro poderá ser substancialmente diferente.
Muito baixa	⊕⊖⊖⊖	A confiança na estimativa e muito limitada.

Representacao simplificada. Na tabela GRADE formal, a certeza e atribuida explicitamente a cada resultado importante, acompanhada de justificações.

Cinco domínios para diminuir a certeza

1. **Risco de viés:** limitacoes metodológicas podem distorcer os efeitos estimados.
2. **Inconsistencia:** diferenças inexplicadas entre os resultados dos estudos.
3. **Evidência indirecta:** diferenças entre os estudos e a pergunta-alvo.
4. **Imprecisão:** incerteza excessiva em relação a decisão que se pretende tomar.
5. **Viés de publicação:** suspeita fundamentada de ausencia selectiva de estudos ou resultados.

Dominio GRADE: risco de viés

Avalia se limitacoes metodológicas dos estudos podem distorcer os efeitos estimados.

- Utilizar ferramentas apropriadas ao desenho dos estudos.
- Considerar o impacto provavel das limitacoes sobre o resultado em avaliação.
- Distinguir limitacoes menores de problemas com potencial para alterar a estimativa.

Pergunta orientadora

As limitacoes metodológicas dos estudos incluidos podem ter afectado de forma importante a estimativa deste resultado?

Dominio GRADE: inconsistencia

Considera diferenças inexplicadas entre os resultados dos estudos.

- A heterogeneidade estatística, incluindo I^2, pode contribuir para a avaliação.
- I^2 não deve ser utilizado como critério automatico e isolado.
- Considerar direcção e magnitude dos efeitos.
- Examinar sobreposicao dos intervalos de confiança.
- Procurar explicacoes clinicas ou metodológicas plausiveis.

Dominio GRADE: evidência indirecta

A evidência pode ser indirecta quando os estudos diferem da pergunta-alvo quanto a:

- população;
- intervenção;
- comparador;
- resultado;
- contexto.

Exemplo aplicado

Resultados obtidos em adultos podem não ser directamente transferiveis para criancas. Resultados de curto prazo podem não sustentar conclusões sobre efeitos de longo prazo.

Dominio GRADE: imprecisão

A avaliação deve considerar:

- amplitude do intervalo de confiança;
- número de participantes e eventos;
- limiares de beneficio, ausencia de efeito e dano;
- consequências de decisões incorrectas.

Interpretação

Um intervalo de confiança que inclua efeitos clinicamente importantes em direcções opostas pode justificar preocupacao com a imprecisão, mesmo quando a estimativa pontual parece favoravel.

Dominio GRADE: viés de publicação

A certeza pode ser reduzida quando existe suspeita fundamentada de que a evidência disponível não inclui todos os estudos ou resultados relevantes.

- Registos de estudos concluídos sem resultados disponíveis.
- Discrepancias entre protocolos e publicações.
- Distribuicao dos estudos e resultados.
- Financiamento e interesses relevantes.
- Numero de estudos e limitacoes dos testes de assimetria.
- Evidência indirecta sobre a existencia de estudos em falta.

Nota metodológica

Um teste de Egger significativo, isoladamente, não determina automaticamente uma reducao de um nível na certeza GRADE.

Factores que podem aumentar a certeza

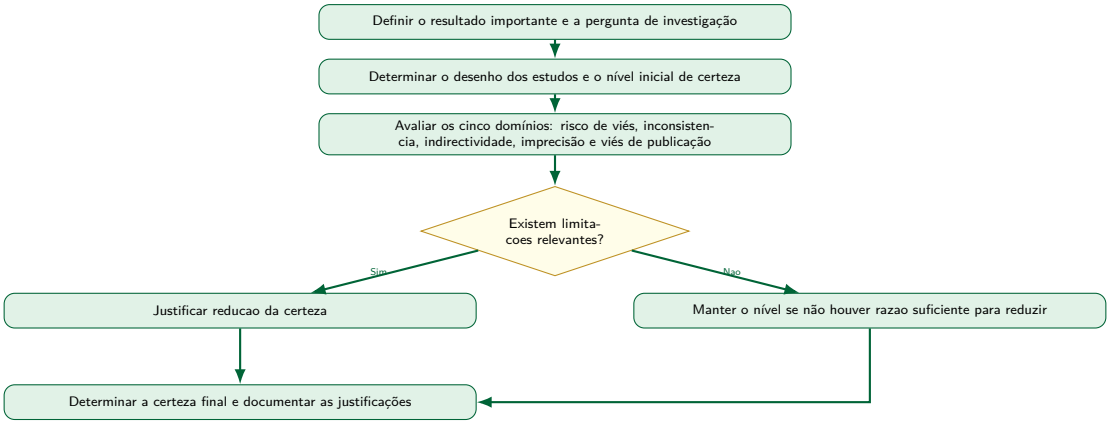
Em determinadas circunstancias, a certeza da evidência observacional pode ser aumentada por:

- uma associação de grande magnitude;
- uma relação dose–resposta convincente;
- factores de confundimento plausiveis que reduziriam o efeito observado, mas não explicariam o resultado.

Nota metodológica

Estes factores não devem ser aplicados mecanicamente. A utilização depende do desenho, da pergunta, da plausibilidade causal e da avaliação global da evidência.

Aplicacao fundamentada do GRADE



Fluxo simplificado. A avaliação exige julgamento metodológico documentado; não consiste em contar mecanicamente os domínios problematicos.

Da estimativa a decisão

Uma recomendação científica não deve resultar apenas do valor de p ou da magnitude do efeito combinado. E necessário considerar:

- certeza da evidência;
- importancia dos resultados;
- efeitos desejaveis e indesejaveis;
- recursos e viabilidade;
- equidade e aceitabilidade;
- contexto de aplicacao.

Duas ideias essenciais

Uma associação estatisticamente significativa pode não ser suficientemente importante para justificar uma intervenção. Um resultado impreciso não demonstra necessariamente ausencia de beneficio.

Linguagem proporcional a certeza

Situacao	Formulação recomendada
Certeza elevada	Os resultados sustentam, com elevada confiança, a estimativa do efeito observada nos contextos estudados.
Certeza moderada	Os resultados sugerem um efeito, embora permaneça alguma incerteza quanto a sua magnitude.
Certeza baixa	A evidência sugere um possível efeito, mas limitacoes metodológicas ou estatísticas reduzem a confiança na estimativa.
Certeza muito baixa	Nao e possível estabelecer uma estimativa suficientemente fiável do efeito com a evidência actualmente disponível.

Exemplos pedagogicos, não regras automaticas. A forca da recomendação deve considerar todos os factores relevantes.

Como comunicar limitacoes

A discussao de uma revisão sistemática deve explicitar:

- possibilidade de estudos não publicados;
- limitacoes dos testes de assimetria;
- influência potencial de estudos pequenos;
- heterogeneidade e generalizacao dos resultados;
- domínios GRADE que justificaram reducao da certeza;
- influência destas limitacoes nas conclusões e recomendações.

Distincao fundamental

Ausencia de evidência robusta não deve ser confundida com evidência robusta de ausencia de efeito.

Cenario: intervenção educativa

Exemplo aplicado

Uma revisão sistemática avalia uma intervenção educativa para melhorar o desempenho académico. Foram identificados oito estudos. Seis apresentam efeitos positivos e dois apresentam estimativas próximas de zero. Os estudos são heterogeneos quanto a duracao da intervenção, nível de ensino e escala usada para medir o desempenho.

- O gráfico de funil parece assimetrico.
- Existem apenas oito estudos.
- Um teste de assimetria apresenta $p = 0{,}08$.

Interpretação correcta do exemplo

1. Nao concluir que o viés está ausente porque $p > 0{,}05$; o teste pode ter baixa potencia.
2. Nao concluir que o viés está demonstrado apenas pela assimetria visual.
3. Considerar a heterogeneidade clinica e metodológica como explicacao alternativa.
4. Verificar protocolos e registos dos estudos.
5. Procurar dissertações, relatórios e resultados não publicados.
6. Comparar resultados planeados com os comunicados.
7. Examinar se os estudos pequenos diferem metodologicamente.
8. Avaliar a robustez em análises de sensibilidade.
9. Documentar a suspeita de viés na avaliação GRADE, se justificado.

Conclusão exemplificativa

Interpretação científica

A assimetria observada constitui um sinal que merece investigação, mas não permite identificar isoladamente o mecanismo responsavel. O pequeno número de estudos limita a capacidade dos testes estatísticos para detectar assimetria. A heterogeneidade entre contextos e instrumentos de avaliação deve ser considerada antes de atribuir a distribuição dos efeitos ao viés de publicação. A certeza global deve ser avaliada por resultado, considerando todos os domínios GRADE relevantes.

Objectivos da actividade com R

Os estudantes irao:

- calcular uma meta-análise de efeitos aleatórios;
- construir e interpretar um gráfico de funil;
- aplicar, com reservas, o teste de Egger;
- explorar uma análise *trim-and-fill*;
- elaborar uma tabela de certeza da evidência.

Dados didácticos

Os dados seguintes são ficticios e destinam-se exclusivamente ao ensino. Os resultados não devem ser citados como evidência empirica sobre qualquer intervenção real.

R: pacotes e dados ficticios

```r
# Instalar uma unica vez, se necessario:
# install.packages("metafor")
library(metafor)

dados <- data.frame(
  estudo = paste("Estudo", 1:12),
  yi = c(0.42, 0.35, 0.18, 0.51,
         0.29, 0.12, 0.44, 0.22,
         0.08, 0.37, 0.16, 0.31),
  sei = c(0.10, 0.12, 0.15, 0.11,
          0.18, 0.20, 0.13, 0.17,
          0.22, 0.14, 0.19, 0.16)
)

# Variancias a partir dos erros-padrao
dados$vi <- dados$sei^2
print(dados)
```

R: meta-análise e gráfico de floresta

```r
modelo <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = dados,
  method = "REML"
)

summary(modelo)

forest(
  modelo,
  slab = dados$estudo,
  xlab = "Estimativa do efeito",
  mlab = "Efeito combinado (REML)"
)
```

A observar: estimativa combinada, intervalo de confiança e heterogeneidade.

R: gráfico de funil e teste de Egger

```r
funnel(
  modelo,
  xlab = "Estimativa do efeito",
  ylab = "Erro-padrao"
)

# A interpretacao exige cautela e avaliacao
# dos pressupostos aplicaveis.
teste_egger <- regtest(
  modelo,
  model = "rma",
  predictor = "sei"
)

print(teste_egger)
```

Nota metodológica

O teste de Egger não e universalmente apropriado para qualquer medida de efeito. Adaptar o procedimento a natureza dos dados e ao modelo.

R: trim-and-fill exploratorio

```r
ajustamento <- trimfill(modelo)
summary(ajustamento)

funnel(
  ajustamento,
  xlab = "Estimativa do efeito",
  ylab = "Erro-padrao"
)

cat("Efeito original:\n")
print(coef(modelo))
print(confint(modelo))

cat("Efeito exploratorio trim-and-fill:\n")
print(coef(ajustamento))
print(confint(ajustamento))
```

R: comparar e exportar resultados

```r
resultados <- data.frame(
  metodo = c("Original_REML", "Trim_and_fill"),
  estimativa = c(
    as.numeric(coef(modelo)[1]),
    as.numeric(coef(ajustamento)[1])
  ),
  limite_inferior = c(modelo$ci.lb,
                      ajustamento$ci.lb),
  limite_superior = c(modelo$ci.ub,
                      ajustamento$ci.ub)
)

write.csv(resultados,
          "resultados_modulo14.csv",
          row.names = FALSE)
print(resultados)
```

Questoes para interpretar os resultados de R

1. Qual e a estimativa combinada e o respectivo intervalo de confiança?
2. Qual e o grau de heterogeneidade observado?
3. O gráfico de funil apresenta assimetria visual?
4. O teste de Egger indica evidência estatística de assimetria? Com que incerteza?
5. O resultado de *trim-and-fill* difere do resultado original?
6. Porque essa diferença não prova que os estudos em falta foram correctamente identificados?
7. Que informacao adicional seria necessária para avaliar o risco de viés de publicação?

Cautelas na actividade computacional

- O codigo deve ser adaptado a medida de efeito, aos dados e ao modelo.
- A interpretação exige verificacao dos pressupostos.
- Com 12 estudos ficticios, as conclusões são exclusivamente pedagogicas.
- O ajustamento *trim-and-fill* não confirma a existencia nem a identidade de estudos ausentes.

Nota metodológica

A análise computacional não substitui a avaliação metodológica completa nem a procura de protocolos, registos e resultados não publicados.

Modelo de avaliação GRADE por resultado

Resultado	Risco de viés	Inconsistencia	Indirectividade	Imprecisão	Viés de publicação
Resultado primario	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar
Resultado secundario 1	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar
Resultado secundario 2	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar	A avaliar

O modelo deve ser preenchido com resultados reais, justificações explicitas e referencias aos estudos incluidos.

Tabela final: certeza e interpretação

Resultado	Efeito estimado	Certeza	Justificacao e implicação
Resultado primario	A preencher	Elevada / Moderada / Baixa / Muito baixa	Descrever efeito, intervalo de confiança, domínios problematicos e implicações para a decisão.
Resultado secundario 1	A preencher	Elevada / Moderada / Baixa / Muito baixa	Explicar limitacoes relevantes e confiança no resultado.
Resultado secundario 2	A preencher	Elevada / Moderada / Baixa / Muito baixa	Indicar se a evidência permite conclusão firme ou provisoria.

Exemplos de justificações GRADE

- **Risco de viés:** vários estudos apresentam limitacoes relevantes na ocultação da alocação ou na medição do resultado.
- **Inconsistencia:** as magnitudes dos efeitos diferem substancialmente e não existe explicacao convincente.
- **Indirectividade:** a população estudada difere da população a que se pretende aplicar os resultados.
- **Imprecisão:** o intervalo de confiança inclui efeitos de importancia decisoria oposta.
- **Viés de publicação:** existem indicios de estudos concluídos sem resultados disponíveis, associados a outros elementos que sustentam suspeita de seleccao.

Actividade prática: avaliação critica

A turma será organizada em grupos de investigação. Cada grupo recebera uma síntese quantitativa e informacao metodológica sobre os estudos incluidos. **Tarefas obrigatórias**

1. Identificar a pergunta e os resultados primarios e secundarios.
2. Verificar o número de estudos e a comparabilidade clinica e metodológica.
3. Interpretar o gráfico de funil, se justificavel.
4. Decidir se um teste de assimetria e apropriado.
5. Explicar as limitacoes da interpretação estatística.
6. Procurar sinais de estudos ou resultados não publicados.
7. Avaliar os cinco domínios GRADE por resultado.
8. Determinar e justificar a certeza global.
9. Formular uma conclusão proporcional a evidência.
10. Indicar que dados adicionais poderiam reduzir a incerteza.

Questoes para discussao doutoral

1. A ausencia de assimetria num gráfico de funil exclui a possibilidade de viés de publicação? Justifique.
2. Como pode a heterogeneidade clinica produzir uma distribuição assimetrica?
3. Em que condicoes o teste de Egger pode ser inadequado?
4. Porque não se deve interpretar $p > 0{,}05$ como prova de ausencia de viés?
5. Qual e a diferença entre ausencia de evidência e evidência de ausencia de efeito?
6. Como deve a certeza GRADE influenciar a linguagem das conclusões?
7. Que informacao deve ser apresentada para permitir reproduzir a avaliação da certeza?

Produto esperado de cada grupo

Cada grupo deverá entregar:

- um gráfico de funil, se metodologicamente justificavel;
- uma interpretação fundamentada dos testes aplicados;
- uma tabela GRADE por resultado importante;
- uma conclusão sobre a confiança nos efeitos estimados;
- uma secção breve sobre limitacoes e implicações para recomendações científicas.

Rubrica de avaliação

Criterio	Pontuacao	Indicador de qualidade
Distincao entre mecanismos de viés	15%	Distingue viés de publicação, comunicação selectiva e efeitos de estudos pequenos.
Interpretação do gráfico de funil	15%	Considera pressupostos, heterogeneidade e limitacoes.
Seleccao e interpretação dos testes	15%	Justifica a escolha e evita conclusões baseadas apenas em significância.
Avaliação dos domínios GRADE	25%	Avalia os cinco domínios com justificações especificas.
Interpretação e recomendações	20%	Formula conclusões proporcionais a certeza da evidência.
Reprodutibilidade e apresentação	10%	Documenta procedimentos, dados, decisões e limitacoes.
Total	**100%**	

Conclusoes do módulo

1. Integridade da evidência

O viés de publicação e a comunicação selectiva podem distorcer a evidência disponível. A procura de registos, protocolos, relatórios e resultados não publicados e importante.

2. Interpretação dos métodos

Graficos de funil e testes de assimetria são instrumentos de investigação, não provas definitivas. Considerar número de estudos, medida de efeito, heterogeneidade e explicacoes alternativas.

Conclusoes do módulo (contin.)

3. Certeza da evidência

A abordagem GRADE permite avaliar a confiança nos resultados por resultado importante, através de domínios metodológicos explicitos e justificações transparentes.

4. Responsabilidade científica

As recomendações devem ser proporcionais a certeza da evidência. Uma conclusão responsavel reconhece a incerteza, distingue resultados robustos de resultados provisórios e indica os dados adicionais necessários.

Referencias bibliograficas I

Sterne, J. A. C., Egger, M., & Moher, D. (2011). Addressing reporting biases. In J. P. T. Higgins & S. Green (Eds.), *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration.

Sterne, J. A. C., Sutton, A. J., Ioannidis, J. P. A., et al. (2011). Recommendations for examining and interpreting funnel plot asymmetry in meta-analyses of randomised controlled trials. *BMJ*, 343, d4002. https://doi.org/10.1136/bmj.d4002

Egger, M., Davey Smith, G., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *BMJ*, 315, 629–634. https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629

Begg, C. B., & Mazumdar, M. (1994). Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias. *Biometrics*, 50(4), 1088–1101. https://doi.org/10.2307/2533446

Duval, S., & Tweedie, R. (2000). Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. *Biometrics*, 56(2), 455–463. https://doi.org/10.1111/j.0006-341X.2000.00455.x

Guyatt, G. H., Oxman, A. D., Vist, G. E., et al. (2008). GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ*, 336, 924–926. https://doi.org/10.1136/bmj.39489.470347.AD

Referencias bibliograficas II


Schunemann, H. J., Brozek, J., Guyatt, G., & Oxman, A. (Eds.). (2013). *GRADE Handbook for Grading Quality of Evidence and Strength of Recommendations*. GRADE Working Group. https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html


Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (Eds.). (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, Version 6.5. Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook


Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71


Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. *Journal of Statistical Software*, 36(3), 1–48. https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03

Obrigado!

Viés de publicação e certeza da evidência

Uma conclusão científica deve ser tao forte quanto a evidência que a sustenta.

Fernando Mucomole
Universidade Eduardo Mondlane – CDA
Maputo, 2026